Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 1 và Phần III Câu 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 15: Trên một đoạn đường, một xe chạy với tốc độ không đổi với chi phí bảo trì bao gồm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào tốc độ và mất 400 nghìn đồng/giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với bình phương của vận tốc, khi $v=20$ (km/h) thì chi phí phần thứ hai là 100 nghìn đồng/giờ. Tổng chi phí bảo trì của xe khi chạy 10 km là bao nhiêu?

A. 20000 nghìn đồng. **B.** 100 nghìn đồng. **C.** 40 nghìn đồng. **D.** 200 nghìn đồng.

Lưu ý: vận tốc xe thay đổi được; câu hỏi được hiểu là:
tổng chi phí bảo trì nhỏ nhất khi xe chạy 10 km là bao nhiêu?

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 1.** Cho hàm số $y=x^3-2x^2+x+1$. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?

A. Hàm số nghịch biến trên $(1;+\infty)$. **B.** Hàm số nghịch biến trên $\left(\frac{1}{3};1\right)$.

C. Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty;\frac{1}{3}\right)$. **D.** Hàm số đồng biến trên $\left(\frac{1}{3};1\right)$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 2.** Hỏi hàm số $y=2x^4+1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

PHẦN I · CÂU 4

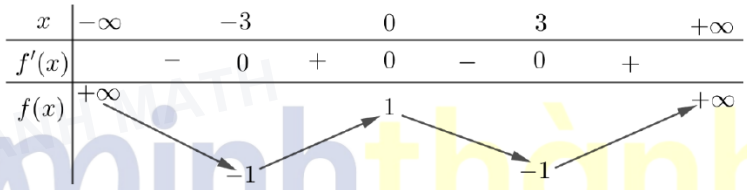
» **Câu 3.** Hàm số $y=\frac{5-2x}{x+3}$ nghịch biến trên

A. $\mathrm{R}\setminus\{-3\}$. **B.** R. **C.** $(-\infty;-3)$. **D.** $(3;+\infty)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 4. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

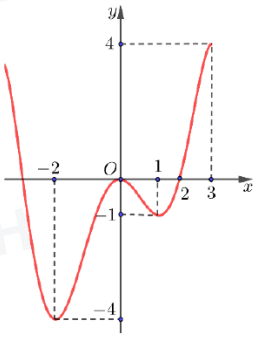


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;0)$. **B.** $(-3;3)$. **C.** $(0;3)$. **D.** $(-\infty;-3)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

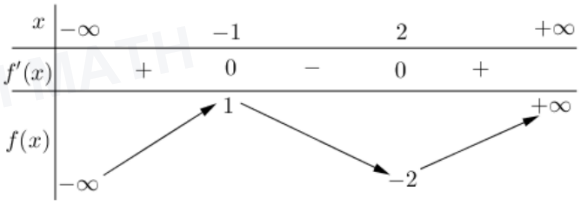


Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng

A. $(-4;0)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(0;3)$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hàm số đã cho đạt cực đại tại

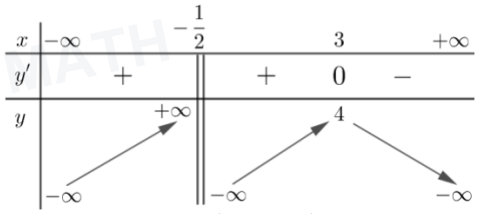
PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. $x=-2$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?



A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ và $(3;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 8. Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x+1$.

A. $x=1$. **B.** $(3;1)$. **C.** $x=3$. **D.** $\left(1;\frac{7}{3}\right)$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 9. Hàm số nào dưới đây **không** có cực trị?

A. $y=\frac{x^2+1}{x}$ **B.** $y=\frac{2x-2}{x+1}$ **C.** $y=x^2-2x+1$ **D.** $y=-x^3+x+1$

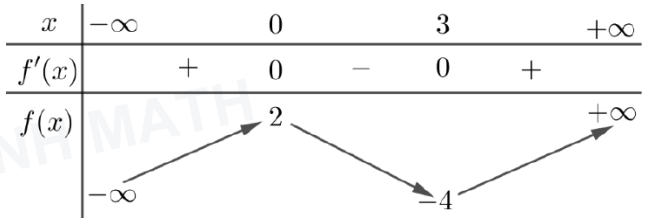
PHẦN I · CÂU 11

» Câu 10. Hàm số $y=\frac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 3

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

A. 0 **B.** 2 **C.** −4 **D.** 3

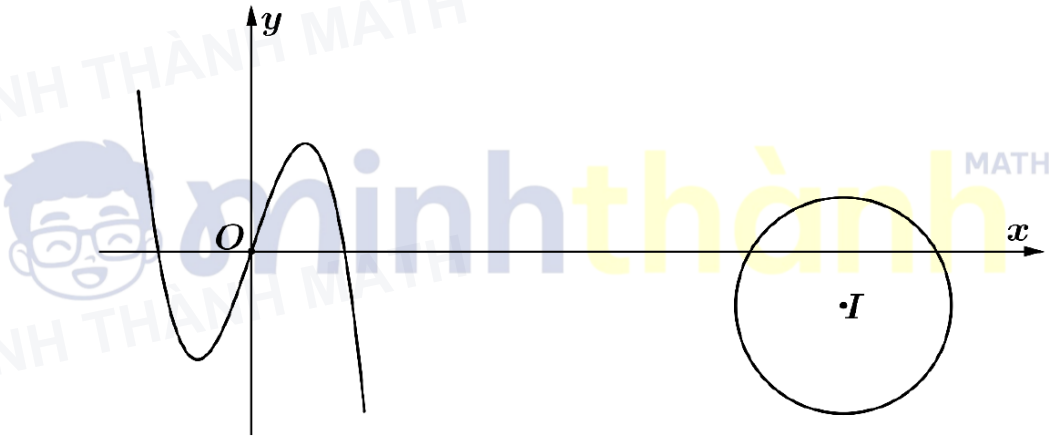
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 5: Trong một công viên toán học, ở một mặt của bờ hồ người ta xây dựng một đường đi có dạng là một phần của đồ thị hàm số bậc ba $y=f(x)$ (C). Đồ thị (C) nằm trên mặt phẳng Oxy mà mỗi đơn vị trên mỗi trục Ox, Oy tương ứng với độ dài 10 mét. Biết (C) có một điểm cực trị có tọa độ $(1;2)$ và có tâm đối xứng là gốc tọa độ O. Ở giữa hồ người ta xây dựng một khu vui chơi có dạng là hình tròn (H) có bán kính bằng 20 mét và có tọa độ tâm là $A(11;-1)$. Người ta thiết kế một cây cầu từ một điểm trên (C) đến (H) sao cho độ dài cây cầu là ngắn nhất. Biết chi phí làm mỗi mét theo chiều dài cây cầu là 100 triệu đồng.



a) Hàm số $f(x)=-2x^3+4x$.

b) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số có phương trình $y=2x$

c) Đường biên của khu vui chơi hình tròn (H) có phương trình $(x-11)^2+(y+1)^2=400$.

d) Chi phí làm cây cầu trên là 7055 triệu đồng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 46. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

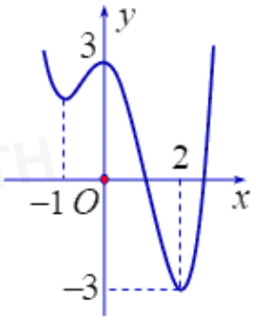
Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.		
(b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.		
(c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.		
(d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 47. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Khi đó

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3		
(b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$		
(c)	Đồng biến trên khoảng $(-1;0)$		
(d)	Nghịch biến trên khoảng $(0;3)$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 48. Cho hàm số $f(x)=-x^3+3x^2$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$		
(b)	Hàm số nghịch biến trên $(2;+\infty)$		
(c)	Hàm số đồng biến trên $(0;2)$		
(d)	Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 61. Cho hàm số $f'(x)=x(x^2-1)(x+1)^3$. Hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 62. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$+$	0	$+$	

Hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 63. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^3-3mx^2+3(2m-1)+1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Điền đáp số: ☐

Đính chính MTM: hàm số là $y = x^3 - 3mx^2 + 3(2m - 1)x + 1$.

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 64. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{m}{3}x^3-2mx^2+(3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 65. Cho hàm số $y=\dfrac{mx-2m+3}{x+m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$. Tìm số phần tử của S.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 66. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+18}{x+4m}$ nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

Điền đáp số: ☐